

Manual de instalación

Clone el repositorio, levante los contenedores y tenga su clasificador de citas académicas funcionando siguiendo estos pasos.



Antes de empezar

- ✓ **Docker** y **Docker Compose v2** instalados y corriendo
- ✓ **Git** para clonar el repositorio
- ✓ Alrededor de **1 GB libre en disco** — el checkpoint del modelo pesa ~420 MB
- ✓ Los puertos **3000**, **8000** y **5432** libres en su máquina

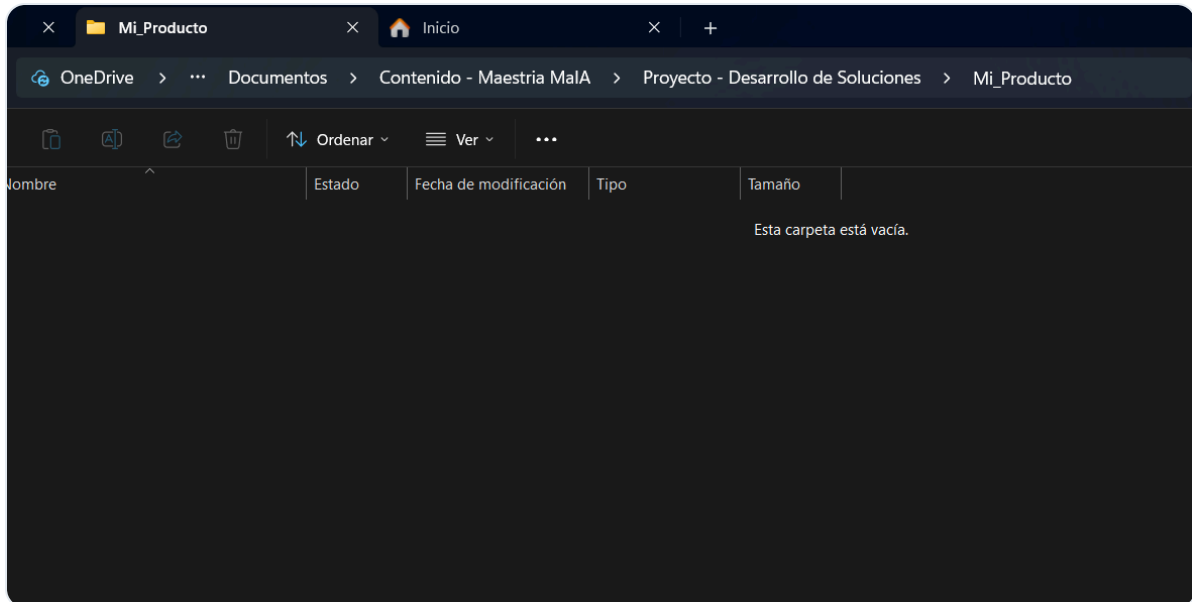
Instalación

1

Clone el repositorio

Ubíquese en una carpeta local, fuera de directorios sincronizados por OneDrive o Google Drive.

```
# clonar y entrar a la carpeta del microservicio
git clone https://github.com/germarodr/MAIA4401_MicroProyecto.git
cd MAIA4401_MicroProyecto/citescope-api
```



Carpeta de destino vacía, antes de clonar el repositorio

```
camilob17@VictusCamilo: /mnt/c/Users/camil/OneDrive/Documentos/Contenido - Maestria MaIA/Proyecto - Desarrollo de Soluciones/Mi_Producto$ git clone https://github.com/germarodr/MAIA4401_MicroProyecto
Cloning into 'MAIA4401_MicroProyecto'...
remote: Enumerating objects: 441, done.
remote: Counting objects: 100% (76/76), done.
remote: Compressing objects: 100% (62/62), done.
remote: Total 441 (delta 29), reused 21 (delta 14), pack-reused 365 (from 1)
Receiving objects: 100% (441/441), 23.24 MiB | 5.35 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (168/168), done.
Updating files: 100% (151/151), done.
camilob17@VictusCamilo: /mnt/c/Users/camil/OneDrive/Documentos/Contenido - Maestria MaIA/Proyecto - Desarrollo de Soluciones/Mi_Producto$ cd MAIA4401_MicroProyecto/citescope-api
```

Resultado de git clone en la terminal

2

Configure las variables de entorno

Es opcional: los valores por defecto ya funcionan para un despliegue local.

```
cp .env.example .env
```

Edite el archivo `.env` solo si necesita otra contraseña de base de datos, otro puerto de frontend o apuntar a otro checkpoint del modelo.

3

Levante los servicios

Un único comando construye las imágenes, descarga el checkpoint del modelo desde su almacenamiento y arranca los tres servicios en orden.

```
docker compose up -d
```

La primera vez tarda varios minutos: descarga el modelo, construye el frontend y carga los pesos en memoria.

Nota: el checkpoint del modelo se descarga desde un enlace de almacenamiento en la nube debido a que su tamaño (~420 MB) supera el límite práctico de versionado de GitHub. Esta descarga es independiente del registro de modelos en MLflow: el proyecto no se conecta al almacenamiento en la nube de MLflow, ya que el entorno actual está desplegado sobre una cuenta de AWS Academy, cuyos parámetros de conexión son temporales y se renuevan en cada sesión de laboratorio.

```
camilobl7@VictusCamilo:/mnt/c/Users/camil/OneDrive/Documentos/Contenido - Maestria MaIA/Proyecto - Desarrollo de Soluciones/Mi_Producto/MAIA4401_MicroProyec
to/citescop-api$ docker compose up -d
[+] Running 0/4
✔ Container citescop-api-db-1      Healthy      0.0s
✔ Container citescop-api-model-init-1 Exited       6.2s
✔ Container citescop-api-api-1     Healthy     44.1s
✔ Container citescop-api-frontend-1 Started      39.5s
```

Salida de docker compose up -d: los cuatro contenedores en marcha

4

Verifique que todo esté saludable

Los tres servicios deben quedar en estado *Healthy* antes de usar la aplicación.

```
docker compose ps
```

```
camilobl7@VictusCamilo:/mnt/c/Users/camil/OneDrive/Documentos/Contenido - Maestria MaIA/Proyecto - Desarrollo de Soluciones/Mi_Producto/MAIA4401_MicroProyec
to/citescop-api$ docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS             PORTS
citescop-api-api-1  citescop-api-api  "uvicorn main:app --..." api        About a minute ago Up 55 seconds (healthy) 0.0.0.0:8000->8000/tcp
citescop-api-db-1   postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s..." db         2 weeks ago      Up 56 minutes (healthy) 5432/tcp
citescop-api-frontend-1 citescop-api-frontend "docker-entrypoint.s..." frontend  About a minute ago Up 44 seconds (healthy) 0.0.0.0:3000->3000/tcp
```

Salida de docker compose ps confirmando los tres servicios healthy

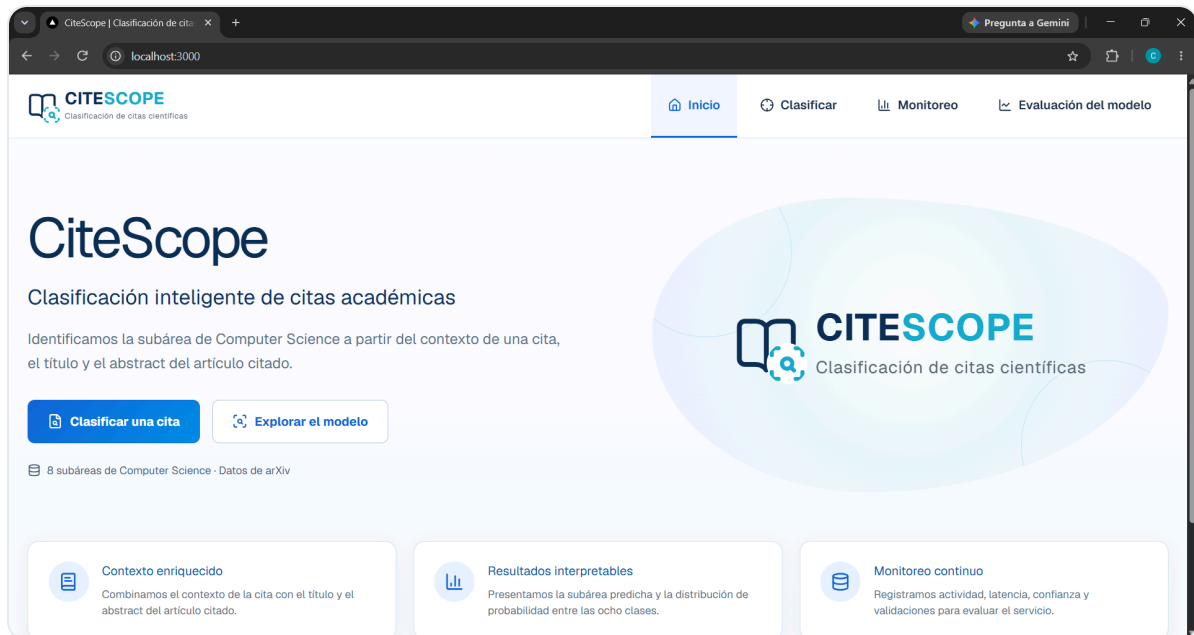
5

Abra la aplicación

Con los servicios arriba, ingrese al frontend desde el navegador.

```
http://localhost:3000
```

Para consultar la API directamente: <http://localhost:8000/health> (estado del modelo) o <http://localhost:8000/docs> (documentación interactiva).



CiteScope corriendo en <http://localhost:3000>

Si algo no arranca

model-init termina con un error de permisos

El checkpoint en su almacenamiento de origen debe estar compartido como "Cualquier persona con el enlace, Lector". Confírmelo abriendo el enlace de descarga en una ventana de incógnito antes de volver a intentarlo.

api no encuentra el modelo y el proyecto vive en OneDrive

Marque la carpeta `model_artifacts` como "Mantener siempre en este dispositivo" para que WSL no la vea como un archivo todavía no sincronizado.

Un puerto ya está en uso

Cambie `FRONTEND_PORT` (u otro puerto en conflicto) en su archivo `.env` antes de volver a levantar los servicios.